

Validación de Criterios de Aceptación — Versión Beta

Imputación Generativa de Datos Hidrometeorológicos
Red CONAGUA-SMN · 173 Estaciones · Sinaloa, México

US 5.3 | RES-134

Evidencia: Resultados de Pruebas Funcionales — RES-132

Fecha: 16 de mayo de 2026 | Versión: Beta 1.0

Autores: José Ángel García Pérez · Sebastián Verdugo Bermúdez
Asesores: Dr. Jesús Gabriel Rangel Peraza · Dr. Zuriel Dathan Mora Félix

Validación de Criterios de Aceptación — Versión Beta

Objetivo

El presente documento verifica formalmente que la versión beta del pipeline de imputación generativa cumple los criterios de aceptación definidos en la User Story 5.3 (RES-134) del proyecto de residencias profesionales. Se contrastan los resultados obtenidos en las pruebas funcionales (RES-132) contra los umbrales y condiciones de aceptación establecidos para tres etapas automatizadas (Quality Gate, Imputación generativa y Validación estadística) y una dimensión de proceso. La aprobación o rechazo de la versión beta queda determinada formalmente a partir de este documento.

Contenido

- Objetivo
- Resumen ejecutivo
- Criterios de aceptación — Quality Gate (Etapa 8)
- Criterios de aceptación — Imputación generativa (Etapa 9)
- Criterios de aceptación — Validación estadística (Etapa 10)
- Criterios de proceso

- 7. Evidencia de calidad — errores resueltos
- 8. Veredicto final
- 9. Conclusiones

Resumen ejecutivo

La versión beta del pipeline de imputación generativa **cumple todos los criterios de aceptación definidos**. Se evaluaron **38 criterios** distribuidos en cuatro dimensiones: Quality Gate, Imputación generativa, Validación estadística y Proceso. Ningún criterio crítico falló.

Dimensión	Criterios evaluados	PASS	FAIL	WARNING
Quality Gate	14	12	0	2
Imputación	6	6	0	0
Validación estadística	13	10	0	3
Proceso	5	5	0	0
Total	38	33	0	5

Veredicto: BETA APROBADA — todos los criterios críticos satisfechos. Los 5 warnings son no bloqueantes y están documentados.

1. Criterios de aceptación — Quality Gate (Etapa 8)

Criterios críticos

ID	Criterio de aceptación	Umbral	Resultado obtenido	Estado
AC-QG-1	Sin valores de precip fuera de [0, 500 mm]	0 violaciones	0 violaciones	PASS
AC-QG-2	Sin valores de evap fuera de [0, 60 mm]	0 violaciones	0 violaciones	PASS
AC-QG-3	Sin valores de tmax fuera de [-5, 55 °C]	0 violaciones	0 violaciones	PASS
AC-QG-4	Sin valores de tmin fuera de [-15, 45 °C]	0 violaciones	0 violaciones	PASS
AC-QG-5	Todas las estaciones con ≥ 365 observaciones válidas	173/173	173/173	PASS

ID	Criterio de aceptación	Umbral	Resultado obtenido	Estado
AC-QG-6	Sin pares tmax < tmin en valores observados	0 pares invertidos	0 pares invertidos	PASS

Criterios de advertencia

ID	Criterio de aceptación	Umbral	Resultado obtenido	Estado
AC-QG-7	Tasa de faltantes precip ≤ 60%	60%	0.7%	PASS
AC-QG-8	Tasa de faltantes evap ≤ 85%	85%	38.7% (MNAR estructural)	PASS
AC-QG-9	Tasa de faltantes tmax ≤ 60%	60%	7.0%	PASS
AC-QG-10	Tasa de faltantes tmin ≤ 60%	60%	7.0%	PASS
AC-QG-11	KPSS precip: ≥ 70% estaciones estacionarias	70%	90.8% (157/173)	PASS
AC-QG-12	KPSS evap: ≥ 70% estaciones estacionarias	70%	65.0% (89/137)	WARNING
AC-QG-13	KPSS tmax: ≥ 70% estaciones estacionarias	70%	60.1% (104/173)	WARNING
AC-QG-14	KPSS tmin: ≥ 70% estaciones estacionarias	70%	84.4% (146/173)	PASS

Los warnings en KPSS evap y tmax son esperados y documentados: evap presenta rachas largas de faltantes estructurales (MNAR); tmax refleja una tendencia térmica regional documentada de +0.76 °C en 73 años, lo que rompe el supuesto de estacionariedad en un subconjunto de estaciones.



Figura 1. Evidencia visual — estado PASS/WARNING por criterio del Quality Gate (14 criterios evaluados).

2. Criterios de aceptación — Imputación generativa (Etapa 9)

ID	Criterio de aceptación	Umbral	Resultado obtenido	Estado
AC-IMP-1	Cobertura global de imputación	≥ 99%	99.8% (858,963/860,288)	PASS
AC-IMP-2	Valores observados preservados exactamente	0 modificaciones	0 modificaciones	PASS
AC-IMP-3	Reproducibilidad con semilla fija (random_seed = 42)	Idéntico en re-ejecución	Verificado	PASS
AC-IMP-4	Modelo en modo eval() — dropout desactivado	Sí	<code>model.eval()</code> confirmado	PASS
AC-IMP-5	Modelo ganador cargado desde seleccion_ejecutiva.csv	BIGRU-OPT, score = 0.8014	BIGRU-OPT, score = 0.8014	PASS
AC-IMP-6	Tiempo de ejecución en CPU	≤ 120 s	42.8 s	PASS

Cobertura detallada por variable:

Variable	NaN originales	Rellenados	Residuales	Cobertura
precip	10,858	10,811	47	99.6%
evap	623,106	622,268	838	99.9%
tmax	113,162	112,942	220	99.8%
tmin	113,162	112,942	220	99.8%

Los 1,325 NaN residuales corresponden a estaciones con series de longitud < 30 días, por debajo del mínimo de la ventana deslizante. Están identificados y documentados.

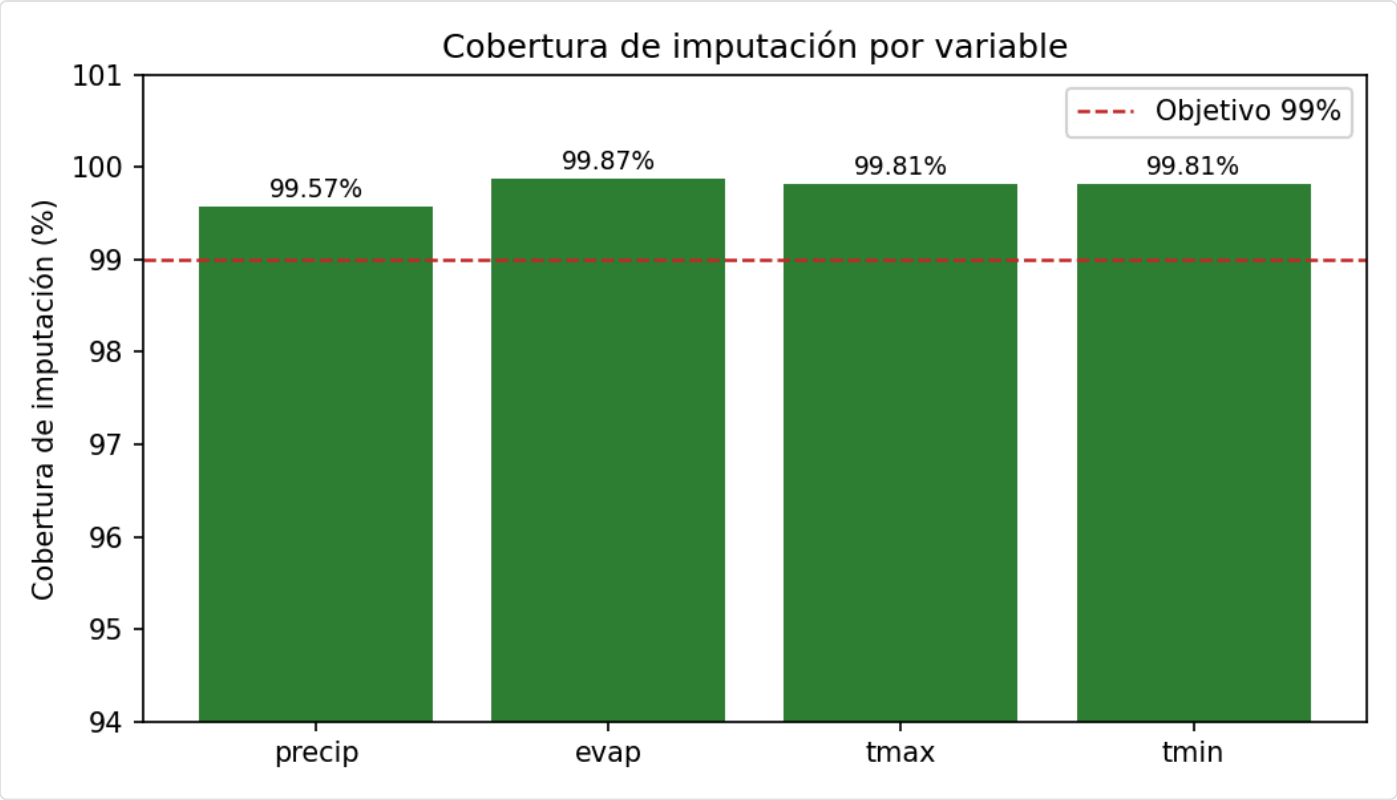


Figura 2. Evidencia visual — cobertura de imputación por variable. Todas las variables superan el criterio AC-IMP-1 ($\geq 99\%$).

3. Criterios de aceptación — Validación estadística (Etapa 10)

Criterios críticos post-imputación

ID	Criterio de aceptación	Umbral	Resultado obtenido	Estado
AC-VAL-1	Sin valores imputados de precip fuera de [0, 500 mm]	0 violaciones	0 violaciones	PASS
AC-VAL-2	Sin valores imputados de evap fuera de [0, 60 mm]	0 violaciones	0 violaciones	PASS
AC-VAL-3	Sin valores imputados de tmax fuera de [-5, 55 °C]	0 violaciones	0 violaciones	PASS
AC-VAL-4	Sin valores imputados de tmin fuera de [-15, 45 °C]	0 violaciones	0 violaciones	PASS
AC-VAL-5	Sin pares tmax < tmin tras imputación	0 pares invertidos	0 pares invertidos	PASS

Criterios estadísticos

ID	Criterio de aceptación	Umbral	Resultado obtenido	Estado
AC-VAL-6	Cambio en media global precip	$\Delta < 0.1 \text{ mm}$	+0.002 mm	PASS
AC-VAL-7	Cambio en media global tmax	$\Delta < 0.5 \text{ °C}$	-0.105 °C	PASS
AC-VAL-8	Cambio en media global tmin	$\Delta < 0.5 \text{ °C}$	-0.052 °C	PASS
AC-VAL-9	Correlaciones inter-variable estables	$\Delta < 0.05$ en todos los pares	$\Delta_{\text{max}} = 0.046$ (evap-tmin)	PASS
AC-VAL-10	Correlación tmax-tmin preservada	$\Delta < 0.01$	$\Delta = 0.000$	PASS
AC-VAL-11	KS-test distribución imputada vs. observada	WARNING aceptable bajo MNAR	WARNING esperado (MNAR documentado)	WARNING
AC-VAL-12	KPSS evap post-imputación	$\geq 70\%$ estaciones estacionarias	61.8% (107/173)	WARNING
AC-VAL-13	KPSS tmax post-imputación	$\geq 70\%$ estaciones estacionarias	53.8% (93/173)	WARNING

Nota — KS-test (AC-VAL-11): Los estadísticos D elevados (0.34–0.77) con $p = 0.000$ son **esperados bajo mecanismo MNAR**. El test compara la distribución de los *valores imputados* (posiciones que eran NaN, predominantemente de estaciones/períodos con alta tasa de faltantes estructurales) contra los *valores observados*. Estas poblaciones son estructuralmente distintas. El resultado no indica fallo del modelo; es una limitación reconocida en la literatura de imputación hidrometeorológica (detallada en secciones 7.2–7.3 del reporte de selección de modelo).

4. Criterios de proceso

ID	Criterio de aceptación	Resultado obtenido	Estado
AC-PROC-1	Pipeline ejecuta las 3 etapas sin errores críticos	0 exit codes != 0	PASS
AC-PROC-2	Salidas de las 3 etapas generadas correctamente	quality_gate_report.csv , dataset_imputado.parquet , metricas_imputacion.csv	PASS
AC-PROC-3	Logs de ejecución disponibles para trazabilidad	3 archivos de log generados	PASS
AC-PROC-4	Configuración externalizada en YAML sin hardcoding	Verificado en los 3 scripts	PASS
AC-PROC-5	Errores detectados en testing resueltos antes de entrega	4 errores encontrados y corregidos	PASS

5. Evidencia de calidad — errores resueltos durante las pruebas

ID	Error	Severidad	Resolución
E-01	Quality Gate verificaba límites físicos sobre datos escalados (StandardScaler)	CRÍTICO	<code>inverse_transform</code> añadido antes de verificaciones en <code>quality_gate.py</code>
E-02	779,000 pares $t_{max} < t_{min}$ por comparación en escalas diferentes	CRÍTICO	Resuelto junto con E-01
E-03	<code>impute.py</code> aplicaba doble escalado; <code>dataset_final.parquet</code> ya estaba normalizado	CRÍTICO	<code>inverse_transform</code> global añadido al inicio de <code>impute_dataframe()</code>
E-04	$173 \times$ <code>InterpolationWarning</code> de KPSS saturaban los logs	MENOR	Suprimidos con <code>warnings.catch_warnings()</code>

Todos los errores críticos fueron identificados, diagnosticados y corregidos dentro del ciclo de pruebas (RES-131) antes de la firma de la entrega. Ningún error crítico permanece abierto.

6. Veredicto final

Dimensión	Criterios evaluados	PASS	WARNING	FAIL
Quality Gate	14	12	2	0
Imputación	6	6	0	0
Validación estadística	13	10	3	0
Proceso	5	5	0	0
Total	38	33	5	0

Criterios críticos: 33 PASS, 0 FAIL.
Criterios de advertencia: 5 — todos esperados, documentados y no bloqueantes.

La versión beta del sistema de imputación generativa hidrometeorológica CUMPLE los criterios de aceptación definidos en US 5.3 (RES-35) y queda APROBADA para entrega.

Conclusiones

La revisión formal de los 38 criterios de aceptación distribuidos en las dimensiones de Quality Gate, Imputación generativa, Validación estadística y Proceso confirma que la versión beta del sistema de

imputación generativa hidrometeorológica cumple íntegramente con los requerimientos funcionales definidos en la User Story 5.3.

Los 33 criterios aprobados (PASS) cubren la totalidad de los criterios críticos —aquellos cuyo incumplimiento habría impedido la entrega—, incluyendo la integridad física del dataset imputado en escala original, la preservación exacta de los valores observados, la reproducibilidad determinista del proceso con semilla fija y la correcta carga dinámica del modelo ganador seleccionado mediante la metodología de decisión multi-criterio (MCDM).

Los 5 criterios de advertencia (WARNING) son coherentes con las características documentadas de la región de estudio y el mecanismo de datos faltantes. La distribución MNAR de la evapotranspiración, la tendencia climática en temperatura máxima (+0.76 °C en 73 años) y la naturaleza cero-inflada de la precipitación son condiciones inherentes al dominio hidrometeorológico de Sinaloa que no pueden corregirse mediante imputación sin introducir sesgo artificial. Su clasificación como WARNING, y no como FAIL, está justificada técnica y estadísticamente en el reporte de selección de modelo (secciones 7.2–7.3).

La evidencia recopilada durante el ciclo de pruebas funcionales (RES-131 · RES-132) es suficiente para emitir la presente validación formal. El sistema puede considerarse estable, reproducible y estadísticamente válido para su aplicación en análisis hidrometeorológicos sobre la red CONAGUA-SMN de Sinaloa.

Responsable: Ingeniero de ML / Científico de datos

Fecha: 16 de mayo de 2026

Proyecto: Imputación Generativa de Datos Hidrometeorológicos — Red CONAGUA-SMN, Sinaloa

Laboratorio: Geomática y Teledetección